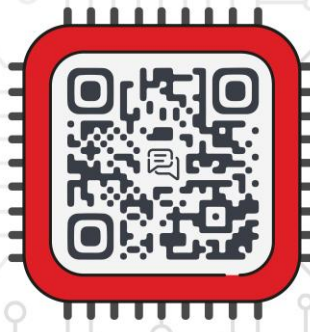




1



4



600 sp

عملي

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
RB InformatICS; 09/09/2020

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

Java

عملي مشترك



البرمجة 2

البرمجة غرضية التوجه (Object-Oriented Programming - OOP)

ما هي لغة Java ؟

تعد Java إحدى أشهر لغات البرمجة، وهي لغة تعتمد على مبدأ البرمجة غرضية التوجه (Object-Oriented Programming - OOP).

تتميز لغة Java بإمكانية تشغيل برامجها على معظم أنظمة التشغيل، مثل:

Window - macOS - Linux

كما تعد من أفضل اللغات لتعلم أساسيات البرمجة، لما توفره من ميزات عديدة تجعلها مناسبة للمبتدئين والمحترفين على حد سواء.

مفهوم الـ Class

عند البدء بتعلم لغة Java سنواجه مفهومًا أساسيًا يُسمى Class

الـ Class هو القالب أو المخطط الذي يُستخدم لإنشاء الكائنات (Objects)، ويُعد الوحدة الأساسية في البرمجة غرضية التوجه.

يتكون الـ Class من:

الخصائص (Attributes / Variables) وهي المتغيرات التي تخزن بيانات الكائن.

الدوال (Methods): وهي مجموعة الأوامر التي تحدد سلوك الكائن والعمليات التي يستطيع تنفيذها

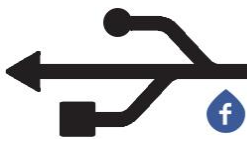
مميزات استخدام الـ Class

تنظيم الكود وجعله أكثر وضوحًا.

دعم إعادة استخدام الكود. (Code Reusability)

تطبيق مفاهيم البرمجة غرضية التوجه، مثل:

التغليف - الوراثة - تعدد الأشكال



التابع Main

يبدأ تنفيذ أي برنامج مكتوب بلغة Java من التابع الرئيسي:

```
public static void main(String[] args)
```

يُعتبر هذا التابع نقطة البداية التي يبدأ منها البرنامج بتنفيذ التعليمات.



طباعة البيانات (Output)

لطباعة البيانات على الشاشة في لغة Java نستخدم التعليمة:

```
System.out.println("...") ;
```

حيث تقوم بطباعة النص أو القيمة ثم الانتقال إلى سطر جديد

الشكل الأساسي لبرنامج Java

يتكون البرنامج الأساسي في Java من:

استيراد المكتبات المطلوبة (إن وجدت).

تعريف Class

التابع الرئيسي main

أوامر البرنامج التي سيتم تنفيذها.

شرح مكونات البرنامج

1. استيراد المكتبات

```
import java.util.Scanner;
```

يُستخدم لاستيراد الصف Scanner للاستفادة من توابع الإدخال من لوحة المفاتيح.

2. تعريف الصف (Class)

```
public class NewProject
```

يتم من خلاله إنشاء الصف الذي يحتوي على البرنامج.

3. التابع الرئيسي

```
public static void main(String[] args)
```

وهو التابع الذي يبدأ البرنامج بتنفيذ التعليمات منه.

محارف الهروب (Escape Sequences)

تستخدم محارف الهروب لإضافة تنسيقات خاصة داخل النصوص.

المحرف	الوظيفة
/t	إدراج مسافة تبويب (Tab)
/n	الانتقال إلى سطر جديد.
/b	حذف الحرف السابق (Backspace)
/"	طباعة علامة الاقتباس المزدوجة
//	طباعة الشرطة المائلة العكسية

الإدخال باستخدام Scanner

لإدخال البيانات من المستخدم نستخدم الصف Scanner كما يلي:

```
Scanner in = new Scanner(System.in);
```

يوفر الصف Scanner عدة توابع لقراءة أنواع مختلفة من البيانات، منها:

نوع البيانات	التابع
عدد صحيح (int)	nextInt()
عدد عشري من النوع (float)	nextFloat()
قيمة منطقية (boolean)	nextBoolean()
عدد عشري من النوع (double)	nextDouble()
عدد صحيح طويل	nextLong()
قراءة سطر نصي كامل	nextLine()
قراءة كلمة واحدة	next()

